

Operador de Hodge

Yuri

July 15, 2026

- para fazer em sala:

- prop. 1.11 (base de $\Lambda^k(M)$)
- prop. 1.21 (d é superderivação)
- mostrar que formas fechadas e formas exatas formam subespaços vetoriais.
- mostrar que $d^2 = 0$
- mostrar que toda forma exata é fechada
- mostrar que a forma $\omega(x, y) = -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$ é fechada mas **não é exata** no círculo. Dica: se fosse exata, então a integral seria zero ao longo do círculo (comentar sobre interpretação de formas exatas em termos de campos conservativos). No entanto, notar que para $z = x + iy$ tem-se

$$\frac{dz}{z} = \omega(x, y) + \frac{x}{x^2+y^2}dx + \frac{y}{x^2+y^2}dy = \omega(x, y) + d \ln(|z|),$$

de modo que

$$\int_{\mathbb{S}^1} \omega = \int_{\mathbb{S}^1} \frac{dz}{z} = 2\pi i \cdot \text{ind}(\mathbb{S}^1; 0).$$

1 Definição

Seja V espaço vetorial. Um *complemento ortogonal* para um subespaço $S \subset V$ é um outro subespaço $S^\perp \subset V$ tal que $S \oplus S^\perp \simeq V$. Em outras palavras, se dados $v \in V$ e $s \in S$ existe **um único** $s^\perp \in S^\perp$ tal que $v = s + s^\perp$. Fala-se que $s^\perp$ é o dual ortogonal de s com respeito à v .

Proposition 1. *Toda métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ em V induz um complemento ortogonal para cada subespaço.*

Proof. De fato, basta colocar $S^\perp$ como sendo o conjunto de todo $v \in V$ tal que $g(v, s) = 0$ para todo $s \in S$. $\square$

Proposition 2. *Toda métrica g em V induz uma métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle_k$ em $\Lambda^k(V)$ para cada k .*

Proof. Primeiro: g induz isomorfismo $(-)^b : V \rightarrow V^*$ dado por $v \mapsto v^b(w) = g(v, w)$. Como consequência, métrica g induz métrica $(-, -)_1$ em $V^* = \Lambda^1(V)$. De fato, se $(-)^\sharp : V^* \rightarrow V$ é inversa de $(-)^b$, definimos

$$\langle \omega, \alpha \rangle_1 = \langle \omega^\sharp, \alpha^\sharp \rangle.$$

Para k -formas elementares $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^k$ definimos

$$\langle dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_k} \rangle_k = \sum_{\sigma \in S_k} \text{sign}(\sigma) \langle dx^{i_1}, dx^{\sigma(j_1)} \rangle_1 \dots \langle dx^{i_k}, dx^{\sigma(j_k)} \rangle_1,$$

onde $S_k = \{j_1, \dots, j_k\}$ e estendemos por bilinearidade. $\square$

Como consequência, sabe-se falar do *dual ortogonal* de uma r forma com respeito a uma k -forma fixa. No entanto, observe que o dual ortogonal é sobre decomposição em **somas**. Mas soma não é a operação mais natural de formas. A operação natural é o **produto exterior**. Seja ω uma k -forma fixa. Define-se o *dual exterior* de uma l -forma α relativamente à ω como sendo uma $(k-l)$ -forma $*\alpha$ tal que $\alpha \wedge *\alpha = \omega$. Pode-se generalizar essa condição pedindo que para toda k -forma β se tenha $\beta \wedge *\alpha = \langle \beta, \alpha \rangle_k \omega$.

Proposition 3. *Para toda métrica g em V existe um único dual exterior para qualquer k -forma α com respeito à forma de volume ω_g de g . Fala-se que a forma $*\alpha$ é o **dual de Hodge** de α .*

Proof. Basta definirmos nas formas fundamentais. A construção depende da assinatura de g . De fato, se g é riemanniana (de assinatura zero), então

$$*dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} = \text{sign}(\sigma) dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_{n-k}}$$

onde $\{j_1, \dots, j_{n-k}\}$ é o complemento de $\{i_1, \dots, i_k\}$ em $\{1, \dots, n\}$ e

$$\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \quad \text{é} \quad \sigma(1, \dots, n) = (i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k})$$

é a permutação que manda $(1, \dots, n)$ em $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k})$. Por outro lado, se g é Lorentziana, então

$$*dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} = \text{sign}(\sigma) g_{i_1 i_1} \dots g_{i_k i_k} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_{n-k}}.$$

$\square$

Remark 1. As construções anteriores se estendem naturalmente para o contexto de formas em variedades dotadas de métricas semi-riemannianas.

2 Exemplo

Como exemplo, vamos calcular os duais de Hodge das formas elementares em $\mathbb{R}^4$ com a métrica de Minkowski $g_{ij} = (-1, 1, 1, 1)$. De fato,

$$*dx^0 = \text{sign}(\sigma) g_{00} dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = -\text{sign}(\sigma) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$$

em que $\sigma(0, 1, 2, 3) = (0, 1, 2, 3)$, de modo que $\text{sign}(\sigma) = 1$. Assim,

$$*dx^0 = -dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

Analogamente,

$$*dx^1 = \text{sign}(\sigma)g_{11}dx^0 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = \text{sign}(\sigma)dx^0 \wedge dx^2 \wedge dx^3$$

com $\sigma(0, 1, 2, 3) = (1, 0, 2, 3)$, donde $\text{sign}(\sigma) = -1$. Portanto,

$$*dx^1 = -dx^0 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

De maneira similar,

$$*dx^0 \wedge dx^3 = \text{sign}(\sigma)g_{00}g_{33}dx^1 \wedge dx^2 = -\text{sign}(\sigma)dx^1 \wedge dx^2,$$

onde $\sigma(0, 1, 2, 3) = (0, 3, 1, 2)$, de modo que $\text{sign}(\sigma) = 1$. Daí,

$$*dx^0 \wedge dx^3 = -dx^1 \wedge dx^2.$$

3 Aplicações

Para cada k queremos aplicação $\Delta : \Lambda^k(M) \rightarrow \Lambda^k(M)$ que vai generalizar o Laplaciano de funções.

- **Ideia:** vamos construir primeiro aplicação

$$d^\dagger : \Lambda^k(M) \rightarrow \Lambda^{k-1}(M),$$

chamada de *adjunta de d* , de modo que $d^\dagger \circ d$ e $d \circ d^\dagger$ são candidatos. Para levar ambos em consideração, poremos então $\Delta = d \circ d^\dagger + d^\dagger \circ d$.

$$\Lambda^k(M) \xrightarrow{*} \Lambda^{n-k}(M) \xrightarrow{d} \Lambda^{n-k+1}(M) \xrightarrow{*} \Lambda^{k-1}(M)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{*d*}$

De fato, a composição acima nos dá uma aplicação com o domínio/contradomínio desejado. Assim, a ideia seria definir $d^\dagger \omega = *d*\omega$. No entanto, lembre-se que $d^2 = 0$. Gostar-se-ia de um $d^\dagger$ satisfazendo condição análoga. Para que isso seja satisfeito, define-se

$$d^\dagger = (-1)^{n(k-1)+1} *d*\omega,$$

de modo que o Laplaciano generalizado (também chamado de Laplaciano de Beltrami) fica dado por

$$\Delta\omega = (-1)^{n(k+1)+1}(d*d*\omega + *d*d\omega).$$

Agora, afim de identificar como se generalizam divergente e rotacional para formas, lembre-se da seguinte identidade do cálculo vetorial:

$$\Delta A = \text{grad}(\text{div}(A)) - \text{rot}(\text{rot}(A)).$$

Lembre-se que campos e 1-formas estão em correspondência biunívoca. Assim, para 1-formas em $\mathbb{R}^3$, a expressão do Laplaciano de Beltrami se reduz a

$$\Delta\omega = -d(*d*(\omega)) - (*d)(*d(\omega)).$$

Como já sabemos que a diferencial exterior d toma o papel de gradiente isso nos leva a identificar

$$\text{rot}A = *d\omega \quad \text{e} \quad \text{div}(A) = -*d*A.$$

De fato, esse é o caso.